

## ME-03 · Edle und unedle Metalle

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

---

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Im Lehrbuch: Kapitel 7 — Metalle und Redoxreaktionen, S. 83–96. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

### Aufgabe 1

Ein Stück Aluminium hat ein Volumen von  $50 \text{ cm}^3$ . Welche Masse hat es? ( $\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$ )

---

---

---

---

### Aufgabe 2

Eine Probe von 600 g enthält 60 % Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

---

---

---

---

### Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Kupfer (Cu).

---

---

---

---

### Aufgabe 4

Ein Erz enthält Eisen und Sauerstoff im Massenverhältnis 7 : 3. Wie viel Sauerstoff steckt neben 210 g Eisen darin?

---

---

---

---

### Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Edle und unedle Metalle“ weißt.

---

---

---

---

---

### Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**90 g 62 g/mol 360 g 240 g 490 g 64 g/mol 18,5 g 135 g**

### Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1.  $m = 2,7 \text{ g/cm}^3 \cdot 50 \text{ cm}^3 = 135 \text{ g}$
2.  $1 \% = 6 \text{ g} \rightarrow 60 \% = 360 \text{ g}$
3.  $M(\text{Cu}) = 64 \text{ g/mol}$
4.  $210 \text{ g} : 7 \cdot 3 = 90 \text{ g}$